HSLU Hochschule Luzern

Modul IAM

Organisation und Administratives



I.BA_IAM.H26
Autor: Prof. Dr. Annett Laube & Eleni Richter
Stand: 20.08.2026

Übersicht

- Inhalte und Kompetenzen
- Zeitplan
- Kompetenznachweise und Modulprüfung
- Literatur

Abschlusskompetenzen

- **Fachkompetenzen**
  - Grundlegende technische Komponenten und Standardprotokolle im IAM
  - Funktionsweise organisatorischer Prozesse im IAM.
  - Unterschiedliche Einsatzgebiete für IAM und praktische Anwendungsfälle können zugeordnet werden. (B2B, B2C, B2E, Guest, Gov, IoT, Maschinen)
  - Einsatzbedingungen für IAM-Prozesse mit besonderen Anforderungen: Cloud, Operational Technology, Altsysteme
- **Methodenkompetenz**
  - Fähigkeit zur Systemanalyse und zur Entscheidungsfindung im IAM-Kontext
- **Personalkompetenz**
  - Umgang mit realitätsnahen Situationen
  - Aktuelle Berichterstattung zu IAM kritisch betrachten / einordnen.

Inhalte

- **Teil 1 – Technik : A. Laube**
  - Technische Bausteine eines IAM-Systems, inkl. Standards und Protokolle

- **Teil 2 – Prozesse : E. Richter**
  - Typische Anwendungsgebiete und Prozesse,
  - Besonderheiten von Cloud-Thematiken, Operational Technology-Szenarien und dem Umgang mit Alt-Systemen

Das Modul findet ausschliesslich **online (per Zoom)** statt. Es werden Zoom-Aufzeichnungen per ILIAS zur Verfügung gestellt.

Zeitplan

- **SW 1 – Teil 1: Einführung IAM** (A. Laube)
  - Begriffe und Akteure im IAM …
- **SW 2 – Teil 1: IAM-Modelle** (A. Laube)
  - zentrale/dezentrale Identitäten, Föderation/Provisionierung, Topologien
  - SSI und Schweizer E-ID
- **SW 3 – Teil 1: IAM-Modelle (Forts.), Authentifizierungsmittel, Qualität der Authentifizierung** (A. Laube)
- **SW 4 – Teil 1: Authentifizierungsprotokolle** (A. Laube)
  - oAuth, OIDC
- **SW 5 – Teil 1: Authentifizierungsprotokolle u.a.** (A. Laube)
  - SAML, SCIM

Zeitplan

- **SW 6 – Teil 1: Netzwerkprotokolle** (A. Laube)
  - LDAP, Kerberos

- **SW 7 – Teil 1: Weitere Protokolle** (A. Laube)
  - SSI-Protokolle: DIDComm, OIDCVC

- **SW 8 – Teil 2: Einführung IAM-Prozesse** (E. Richter)
  - Einführung, zeitliche Entwicklung, Standards, Stakeholder

- **SW 9 – Teil 2: Taxonomien im IAM-Umfeld, IAM-Prozesse: Allgemeiner Teil** (E. Richter)
  - Arten von IAM-Systemen, Anwendungsfälle mit speziellen Anforderungen; IAM-Prozesse: Begriffe, Basismodell, Prozesslandkarte, Rahmenbedingungen

Zeitplan

- **SW 10 – Teil 2: Datenquellen und** Informationsobjekte (E. Richter)
  - Datenquellen-Erschliessung; Life Cycle Prozesse für Informationsobjekte

- **SW 11 – Teil 2: Datenquellen und Informationsobjekte** (E. Richter)
  - Lifecycle-Prozesse für Informationsobjekte, Fachschlüssel; Fallbeispiele

- **SW 12 – Teil 2: Informations-Verarbeitungsprozesse** (E. Richter)
  - Aufbereitung, Qualitätssicherung, Robustheit, Regelwerke; Fallbeispiele

- **SW 13 – Teil 2: Prozesse für Datennutzung und Applikationen** (E. Richter)
  - Life Cycle Prozesse für Applikationen und Datennutzung

- **SW 14 – Teil 2: Unterstützungsprozesse Rollenbildung und Nutzung** (E. Richter)
  - DEVOPS, Entwicklung, Betrieb, Betreuung; Abbildungsmodelle und Life Cycle Prozesse für Rollen

Kompetenznachweis: Fachvortrag

- **Ziel:** Die Fachvorträge sollen Ihren Mitstudierende einen prägnanten fachlichen Einblick in das jeweilige Thema geben.

- **Gruppenarbeit**: Der Fachvortrag wird in 2er Teams erarbeitet und gehalten. Einschreibung per ILIAS.

- **Zeit:** Jede Woche ab SW 2 (23.9.2026) werden die Themen ausgegeben, die jeweils 2 Wochen später geliefert werden.
  - Die Präsentation wird im Unterricht gehalten.
  - Kamera an, keine Aufzeichnungen, keine Avatare, keine AI-Tools

- **Die Note geht zu 25% in die Endnote ein.**

Bewertung des Fachvortrag

- Teil 1: Fachvortrag
  - Dauer ca. 3 Minuten
  - Mit statischer Visualisierung:
    - Eine Folie/Bild/Text ohne Animationen
    - Die Folie muss als pdf vorab hochgeladen werden.
    - 2 Punkte
  - Inhalt: Kurze prägnante Einführung und Überblick in das Themengebiet (aufbauend auf den Inhalten im Unterricht). Die Beiträge sollten zwischen den beiden Gruppenmitgliedern etwa gleich aufgeteilt sein.
    - Ziel: Ihre Mitstudierenden wissen, worum es geht.
    - 2 Punkte
- Teil 2: Colloquium
  - Beantwortung von fachlichen Fragen zum Themengebiet
  - Die Fragen haben einen zunehmenden Schwierigkeitsgrad.
  - 6 Punkte
  - Eine gegenseitige Unterstützung der Vortragenden ist erwünscht. Bei stark unterschiedlicher Leistung wird es getrennte Benotung geben.
  - Dauer max. 7 Minuten

- **Total: max. 10 Punkte**

Umgang mit KI-Tools

- Es gelten die Grundsätze der wissenschaftlichen Integrität[1] und der guten wissenschaftlichen Praxis[2].
- Zur Vorbereitung ist die Verwendung von KI-Tools, wie ChatGPT, nicht verboten. Während des Fachvortrags ist keine KI-Unterstützung erlaubt.
- Alle Quellen (damit auch KI-Tools) und Zitate müssen kenntlich macht werden.
  - Es ist zu unterscheiden, ob generierte Textpassagen wörtlich benutzt, oder von dem/der Autor/in modifiziert werden. Komplett übernommene Textpassagen sind zu zitieren.
  - Chatprotokolle sollten aufbewahrt werden, um im Bedarfsfall (z.B. Plagiatsverdacht) als Beweismittel zu dienen.
- **Achtung**: Für Allgemeinplätze und Inhalte oder Darstellungen, die nichts zur Fragestellung beitragen, droht Punktabzug.

- [1] https://akademien-schweiz.ch/de/themen/wissenschaftskultur/wissenschaftliche-integritat-1/
- [2] https://forschungsdaten.info/praxis-kompakt/glossar/#c269904

Abschlussprüfung

- **Schriftlich auf Papier, 45 min, closed book/closed internet**
  - **Als Hilfsmittel ist ein «persönlicher Spickzettel» in Form eines A4-Notizblattes (doppelseitig) erlaubt. Das Notizblatt muss am Ende der Prüfung mit abgegeben werden.**

- Termin und Inhalte werden rechtzeitig kommuniziert.
  - Neben den Modul-Inhalten sind auch die Inhalte der Fachvorträge prüfungsrelevant.

Literatur

- eCH-Standard eCH-0107 – «Gestaltungsprinzipien für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM)» (https://www.ech.ch/de/ech/ech-0107/3.0)
- eCH-Standard eCH-0219 – «IAM Glossar» V2.0 (https://ech.ch/de/ech/ech-0219/2.0.0)
- Diverse Internetquellen (werden im Laufe des Unterrichts bekanntgegeben)
- Begleitendes Skriptum zu Teil 2: IAM-Prozesse (wird auf Ilias bereitgestellt)

Fragen?

- Bei Fragen zum Ablauf oder Inhalten, nutzen Sie bitte vorrangig das ILIAS-Forum.

- Kontakt:
  - Annett Laube (annett.laube@hslu.ch)
  - Eleni Richter (eleni.richter@hslu.ch)